

Grenzwerte

Autor:
Jonas Guler (Gu)

Version *v0.1*
26. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Unendliche Folgen und Reihen	1
2	Konvergenz von Folgen	4
3	Grenzwertsätze	8
4	Konvergenz von Funktionen	11
4.1	Grenzwerte im Unendlichen	11
4.2	Grenzwerte im Endlichen	11

**Definition 1.1.**

Eine geometrische Reihe $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **konvergiert**, genau dann wenn ihre zugrunde liegende geometrische Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gegen 0 strebt.

$$s_n \rightarrow s \Leftrightarrow a_n \rightarrow 0 \quad \text{für } n \rightarrow \infty$$

Dabei wird s als **Grenzwert der Reihe** bezeichnet.

Falls a_n nicht gegen 0 strebt, **divergiert** die Reihe.

Da stellt sich uns natürlich jetzt die Frage, kann dieser Grenzwert der Reihe berechnet werden? Um dies untersuchen, müssen wir also verstehen, welchen Einfluss sehr grosse n in der Formel

$$s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

haben. Dazu unterscheiden wir drei Fälle:

1. Fall: $|q| > 1$

Beispiel: $1 + 2 + 4 + 8 + 16 \dots \Rightarrow q = \underline{\hspace{2cm}}$

$$s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

2. Fall: $|q| = 1$

Beispiel: $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + \dots \Rightarrow q = \underline{\hspace{2cm}}$

Beispiel: $1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \dots \Rightarrow q = \underline{\hspace{2cm}}$

$$s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

3. Fall: $|q| < 1$

Beispiel: $81 + 27 + 9 + 3 + 1 + \dots \Rightarrow q = \underline{\hspace{2cm}}$

$$s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

**Satz 1.1. (Grenzwert einer unendlichen geometrischen Reihe)**

Der Grenzwert einer unendlichen geometrischen Reihe kann wie folgt berechnet werden:

$|q| > 1$:

$|q| = 1$:

$|q| < 1$: $s =$

Aufgabe 1.2.

1. Berechne den Grenzwert der unendlichen geometrischen Reihen, falls er existiert.

a) $6 + 2 + \frac{2}{3} + \dots$

b) $1 - \frac{5}{4} + \frac{25}{16} - \frac{125}{64} + \dots$

c) $\sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{-7}{8}\right)^k$

2. Betrachte die Partialsumme $s_n = 1 + \frac{9}{10} + \left(\frac{9}{10}\right)^2 + \dots + \left(\frac{9}{10}\right)^{n-1}$.

a) Wie lautet die explizite Formel für die Partialsumme s_n ?

b) Wie gross ist die Summe der ersten 100 Gliedern?

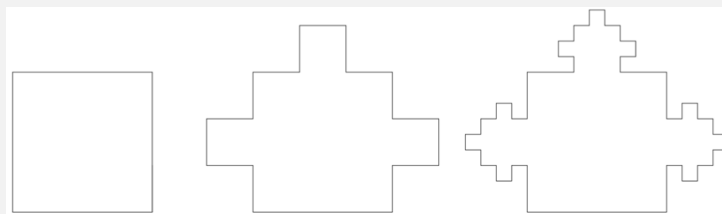
c) Berechne den Grenzwert der unendlichen geometrischen Reihe.

3. Von einer geometrischen Reihe sind $a_5 = 0.0972$ und $q = 0.3$ bekannt. Berechne den Grenzwert s .

4. Bestimme den Quotienten q einer unendlichen geometrischen Reihe, wenn der Grenzwert s 6-mal so gross wie das erste Glied ist.

5. Einem Quadrat mit Seitenlänge $s = 1$ werden weitere Quadrate einbeschrieben, indem man die jeweiligen Seitenmittelpunkte eines Quadrates miteinander verbindet. Berechne den Gesamthalt aller Quadratflächen.

6. Einem Quadrat mit Seitenlänge $s = 1$ wächst wie im Bild unten neue Quadrate, deren Seitenlänge jeweils $\frac{1}{3}$ der alten sind.



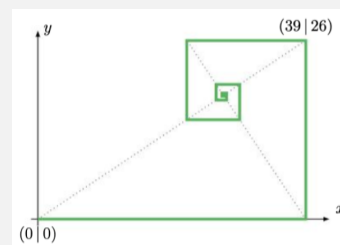
a) Wird die Fläche unendlich gross? Begründe.

b) Wird der Umfang unendlich lang? Begründe.

7. Ein spiralförmiger Weg beginnt beim Ursprung $(0,0)$ und besteht aus Strecken (wie abgebildet), die eine geometrische Folge bilden.

a) Wie lang ist der unendlich fortgesetzte Weg?

b) Wo liegt der Zielpunkt Z dieses Weges?



Wir haben also gesehen, dass eine geometrische Folge gegen Null streben kann. Gleichzeitig kann sich die zugehörige Reihe aber einer beliebigen reellen Zahl annähern. Ob dieses Verhalten auch für eine Folge erklärt werden kann und woran wir erkennen, wohin eine Folge konvergiert wird im folgenden Abschnitt erläutert.

2 Konvergenz von Folgen

Wir lösen uns an dieser Stelle von den zwei Spezialfällen (arithmetisch und geometrisch) und fassen den Begriff der Folge wieder viel breiter. Es müssen also keine Regelmässigkeiten mehr zwischen den einzelnen Folgenglieder vorkommen. Im Zusammenhang mit den unendlichen geometrischen Reihen haben wir den Begriff des Grenzwertes bereits kennengelernt. Dabei ist dieser der Zahlenwert, den die geometrische Reihe nach der Summierung aller unendlich vielen Folgenglieder annimmt. Der Begriff des Grenzwertes kann aber über die Reihen hinaus auch ganz allgemein definiert werden.

Definition 2.1.

Eine Zahl $g \in \mathbb{R}$ heisst Grenzwert der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, wenn die einzelnen Glieder a_n für wachsendes n dem Wert g beliebig nahekommen und beliebig nahe bleiben.

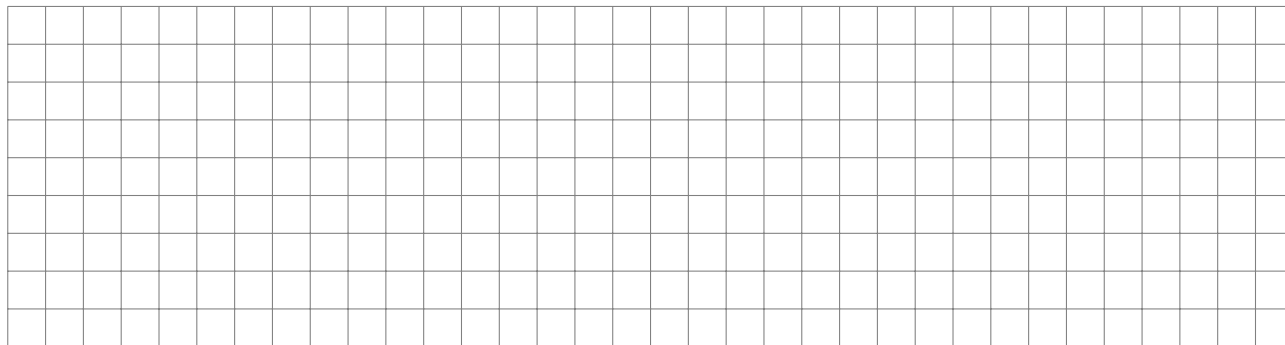
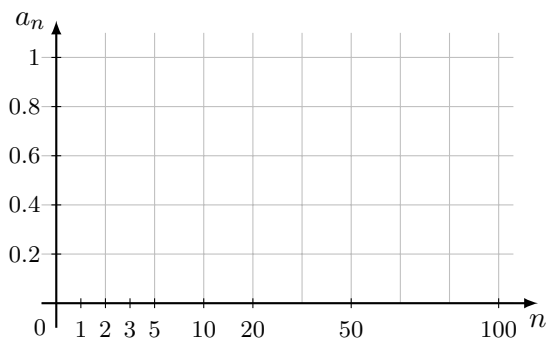
Notation:

$$a_n \longrightarrow a \text{ für } n \longrightarrow \infty \quad \text{oder} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = g$$

Beispiel 2.

Gegen welchen Grenzwert strebt die Folge $a_n = \frac{1}{n}$?
Erstelle zuerst eine Wertetabelle und stelle die Werte danach im Graphen dar.

n	1	2	3	5	10	20	50	100
a_n								



Aufgabe 2.3.

Beurteile zu welchem Grenzwert (falls vorhanden), die untenstehenden Folgen konvergieren. Notiere dazu einige Glieder der Folge und stelle eine Vermutung auf.

a) $a_n = \frac{5}{5+n}$

c) $a_n = \frac{k-10}{10}$

e) $a_n = 3 + \left(\frac{-7}{8}\right)^n$

b) $a_n = \frac{7}{2n-1}$

d) $a_n = \left(\frac{4}{5}\right)^n$

f) $a_n = 2 + \left(\frac{4}{3}\right)^n$

Um über solche Dinge präzise sprechen zu können, brauchen wir dringend eine genaue Formulierung dessen, was wir unter einem Grenzwert verstehen wollen. Die nun folgende Definition nennt ein präzises Kriterium dafür, ob eine Folge konvergiert, also einen Grenzwert hat, oder nicht. Da alles Folgende auf einem genauen Verständnis dieser Definition beruht, ist sie sehr wichtig.

Definition 2.2.

Eine Zahl $g \in \mathbb{R}$ heisst Grenzwert der Folge (a_n) genau dann, wenn zu jeder noch so kleinen positiven Zahl $\varepsilon > 0$ ein Index N existiert, sodass der Abstand von allen folgenden Folgenglied zum Grenzwert $|a_n - g| < \varepsilon$ gilt.



Stellen wir uns das ganze bildlich vor: Eine konvergente Folge ist eine, deren Glieder einer bestimmten Zahl g immer näherkommen. So haben wir dies auch bereits in der Aufgabe 2.3. Die Definition beschreibt dieses «näherkommen» wie folgt: Der Abstand von a_n zum Grenzwert g wird mit wachsendem Index n immer kleiner. Betrachte dazu die Abbildung 1. Was heisst das genau:

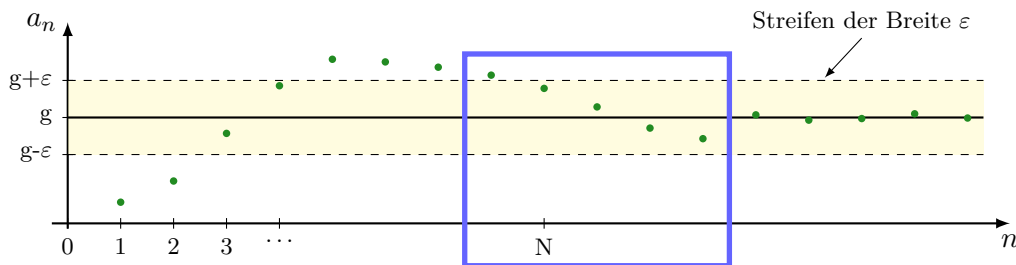


Abbildung 1: Möglicher Graph einer konvergierenden Folge

Wenn wir eine (noch so) kleine Zahl $\varepsilon > 0$ vorgeben, ab irgendeinem bestimmten Index werden die Abstände der Folgenglieder zu g immer kleiner sein als diese vorgegebene Zahl. Dieser Übergang ist in der Abbildung 2 sehr schön veranschaulicht. Der Betrag brauchen wir, weil sich die Folgenglieder an gewissen Stellen auch unterhalb des Grenzwerts liegen können. Betrachten wir die

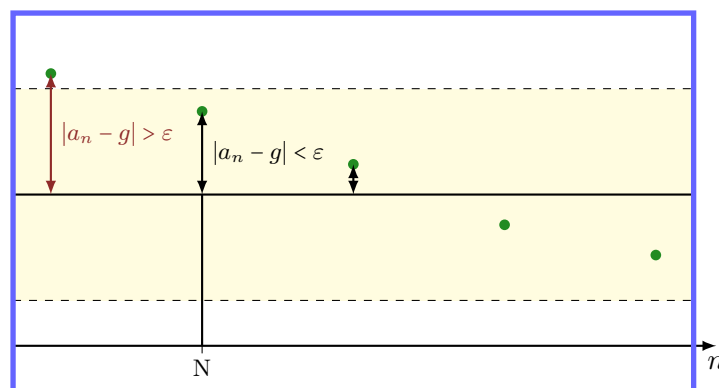


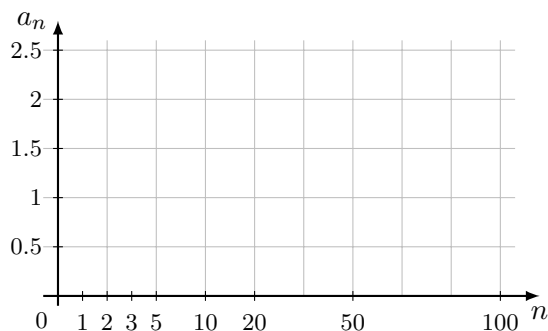
Abbildung 2: Vergrößerter Ausschnitt des interessanten Bereichs des obigen Graphen

So technisch diese Definition ausschauen mag, sie hat riesige Vorteile: Sie konkretisiert unsere bis anhin eher vage Vorstellung eines «Hinstrebens». Und wir können nun streng beweisen, dass eine bestimmte Zahl der Grenzwert einer bestimmten Folge ist. Es gibt diesbezüglich keine Unklarheiten mehr. Betrachten wir sogleich ein paar einfache Beispiele:

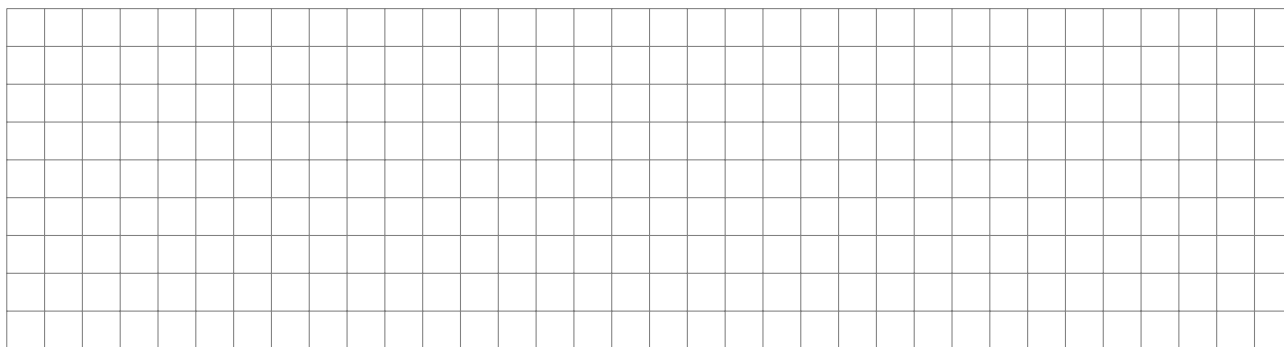
Beispiel 3. Betrachte die Folge $a_n = \frac{2n}{n+1}$.

- a) Erstelle zuerst eine Wertetabelle und skizziere die Folge in einem Koordinatensystem.

n	1	2	3	5	10	20	50	100
a_n								

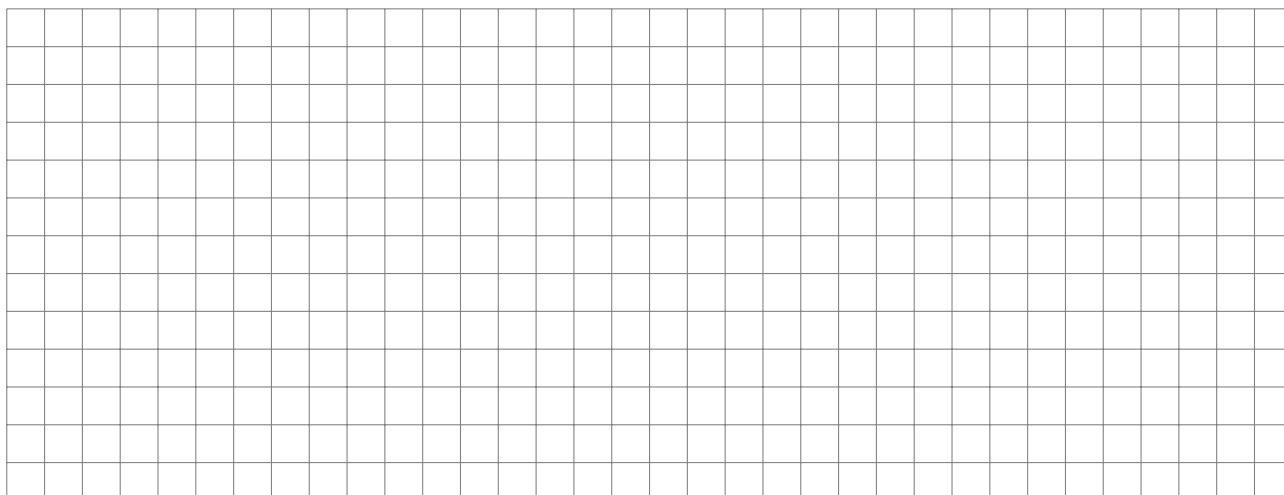


- b) Ich fixiere $\varepsilon = 10^{-3}$. Ab welchem Folgenglied a_n ist der Abstand zum Grenzwert g kleiner als der schmale Streifen?
- c) Nun wird $\varepsilon = 10^{-9}$ fixiert. Gibt es nach wie vor ein Index N , sodass der Abstand aller folgenden Folgenglieder kleiner ist als ε ? Berechne diesen Index.



Beispiel 4.

- a) Betrachte die Folge $a_n = 2 - \frac{(-1)^n}{n}$. Zu welchem Grenzwert konvergiert diese Folge?
- b) Wie breit muss der Streifen gewählt werden, damit alle Folgenglieder mit Index $n > 100$ innerhalb des Streifens liegen?



Aufgabe 2.4.

1. Bestimme den Grenzwert g der Folge (a_n) und berechne den kleinsten Index N , ab dem alle Folgenglieder weniger als 0.01 von g entfernt sind.

a) $a_n = \frac{1}{n(n+1)}$

b) $a_n = 2^{-n^2}$

2. Ab welchem Index N sind alle Folgenglieder weniger als 10^{-3} vom Grenzwert der Folge (a_n) entfernt?

a) $a_n = 1 + \frac{1}{n}$

b) $a_n = 7 - \frac{1}{\sqrt{n}}$

c) $a_n = \frac{n}{n+1}$

3. Entscheide für die folgenden Aussagen, ob sie wahr oder falsch sind.

- a) Ist die Folge $a_n = (-1)^n$ konvergent?
- b) Ist die konstante Folge $a_n = 4$ konvergent?
- c) Gibt es konvergente arithmetische Folgen?
- d) Gibt es konvergente geometrische Folgen?

4. Wie breit muss der Streifen gewählt werden, damit alle Folgenglieder mit Index $n > 50$ innerhalb des Streifens liegen?

a) $a_n = \frac{5n-1}{n}$

b) $a_n = 3 + \frac{2n}{n^2-1}$

c) $a_n = \frac{\sqrt{n}}{n}$

3 Grenzwertsätze

Aufgabe 3.5.

Wir haben schon gesehen, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n}\right) = 0$, dass eine konstante Folge konvergiert und dass $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right) = 1$ ist. Wie kannst du dieses Wissen benutzen, um die folgenden Grenzwerte einfach und elegant auszurechnen?

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} + 5 \right)$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(13 \cdot \frac{n}{n+1} \right)$

e) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\left(2 + \frac{1}{n} \right) \cdot \left(6 - \frac{1}{n} \right) \right)$

$$\text{b) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(3.7 - \frac{1}{n} \right)$$

d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} + \frac{1}{n} \right)$

f) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4 + \frac{1}{n}}{8 + \frac{1}{n}} \right)$

Welche Gesetzmässigkeiten über Grenzwerte hast du hier intuitiv und automatisch verwendet?

[illegible]

Nun steht also die Vermutung im Raum, dass Grenzwerte die vier Grundrechenarten respektieren und somit die Terme aus der obigen Aufgabe auseinander genommen und einzeln berechnet werden dürfen. Dies müssten wir an dieser Stelle aber explizit beweisen.

Satz 3.1.

Gegeben sind zwei konvergente Folgen (a_n) und (b_n) mit den jeweiligen Grenzwerten $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = g$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n) = h$.

Die Summe der beiden Folgen $c_n := a_n + b_n$ ist ebenfalls eine konvergente Folge und sie besitzt den Grenzwert

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n) = g + h.$$

Beweis

Wir wählen ein beliebig kleines $\varepsilon > 0$. Jetzt müssen wir zeigen, dass es einen Index N gibt, sodass der Abstand von c_n zur Summe der beiden Grenzwerte von a_n und b_n kleiner ist als ε für $n > N$; i.e. $|c_n - (g + h)| < \varepsilon$.

Da die Folge a_n zum Grenzwert g konvergiert, existiert für diese Folge sicherlich einen Index N_a , sodass

[illegible]

[illegible][illegible]

Gegeben sind zwei konvergente Folgen (a_n) und (b_n) , dann gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) =$$

$$\text{Gilt } \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = \infty \quad \Rightarrow$$

Beispiel 5. Gegeben ist die Folge $a_n = \frac{10n - 2n^2}{n^2 + 5}$. Berechne $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)$.

[illegible]

Beispiel 6. Gegeben ist die Folge $a_n = \frac{10n^2 - 4n + 1}{n^3 + 3n + 4}$. Berechne $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)$.

[illegible]

Aufgabe 3.6.

Die Folge (a_n) ist durch das allgemeine Glied gegeben. Berechne für jede Folge $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)$.

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^2 - 4n}{n^2 + 3n - 5} \right)$

d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(-1)^n \cdot 8}{n^2 + 1} \right)$

g) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1 - n^2}{n} \right)$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n - 21}{4n^2} \right)$

e) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4n + 3 \cdot (-1)^n}{2n} \right)$

h) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n^7 - 4n^5}{2n^7 + 7n^6} \right)$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2}{5n^2 + n} \right)$

f) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2n-1)^3}{(n-1)^3} \right)$

i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3 - n^3}{2n^3 + n^2} \right)$



Aufgabe 3.7. (für Schnelle)

1. Gegeben ist die Folge $a_n = \frac{4n^4 - 6n^3 + 7}{2n^m + 5n + 1}$.

Bestimme den Exponenten $m \in \mathbb{N}_0$ so, dass die folgenden Grenzwerte resultieren, oder erkläre, weshalb es kein m mit diesem Grenzwert gibt.

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = 2$

c) $\lim_{n \rightarrow -\infty} (a_n) = -2$

e) $\lim_{n \rightarrow -\infty} (a_n) = \infty$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = 0$

d) $\lim_{n \rightarrow -\infty} (a_n) = -\infty$

2. Berechne.

$$\text{a) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^3 + \sin(n)}{n^3} \right)$$

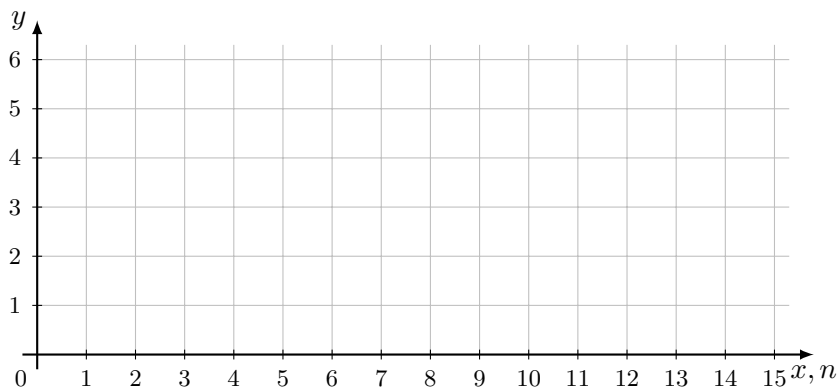
$$\text{b) } \lim_{n \rightarrow -\infty} \left(\frac{n^2 - \sin(n)}{n^3} \right)$$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\cos(n) - 3n}{1 - 2n} \right)$



n	0	0.5	1	2	5	10	50	100	1000
a_n									

x	0	0.5	1	2	5	10	50	100	1000
$f(x)$									

[illegible]

History

Version	Datum	Person	Bemerkung
0.1	ToDo	Jonas Guler	Kapitel erstellen